

Corrigé — Exercice 15

1)a) $x^2 + 3 > 0$ pour tout réel x : f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

b) $f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$, du signe de x .

c) f décroît sur $] -\infty, 0]$, croît sur $[0, +\infty[$, minimum $f(0) = \sqrt{3}$.

2)a) $f(x) - x = \frac{x^2 + 3 - x^2}{\sqrt{x^2+3} + x} = \frac{3}{\sqrt{x^2+3} + x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

b) L'écart tend vers 0 : $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

c) $f(x) - x > 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ .

3)a) $f(-x) = \sqrt{x^2+3} = f(x)$: f est paire.

b) Par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, la droite $y = -x$ est asymptote en $-\infty$.

4) Sur $[0, +\infty[$, f est continue strictement croissante de $\sqrt{3}$ vers $+\infty$: bijection sur $J = [\sqrt{3}, +\infty[$.

De $y = \sqrt{x^2+3}$ avec $x \geq 0$ on tire $x = \sqrt{y^2-3}$, donc $f^{-1}(x) = \sqrt{x^2-3}$.